



Tiết 3

Visual Studio IDE & Test-Drive Ứng dụng Đồ họa Painter (GUI)



Gemini Notebook



Quản lý bộ nhớ và phân bổ CPU.



Đa nhiệm đồng thời (Preemptive Multitasking).



Hệ thống tệp tin (NTFS) bảo mật cao.



Giao diện người dùng đồ họa (GUI) trực quan

Windows 7 / 8 / 10 / 11

Điện toán 64-bit hiện đại, màn hình cảm ứng, tích hợp Cloud & AI Copilot.

Windows 95 / 98 / 2000 / XP

Kỷ nguyên điện toán 32-bit bùng nổ toàn cầu.

Windows 1.0 (1985) → 3.1

Khởi đầu giao diện đồ họa trên nền DOS.

Gemini Notebook

Visual Studio – IDE số 1 thế giới cho lập trình viên C# (Tích hợp trọn vẹn vòng đời phần mềm)



Soạn thảo & Thiết kế

- **Code Editor**: Tô màu cú pháp, gợi ý thông minh IntelliSense, tự động sửa lỗi.

- **Form Designer**: Thiết kế giao diện trực quan kéo thả.



Quản lý & Thuộc tính

- **Solution Explorer**: Quản lý cây thư mục tệp mã nguồn và thư viện tham chiếu.

- **Properties Window**: Chỉnh sửa kích thước, màu sắc, font chữ của điều khiển.



Biên dịch & Debug

- **Build System**: Biên dịch 1-click hoặc phím tắt F5 / Ctrl+F5.

- **Debugger**: Đặt điểm dừng (Breakpoints), soi biến, theo dõi bộ nhớ.

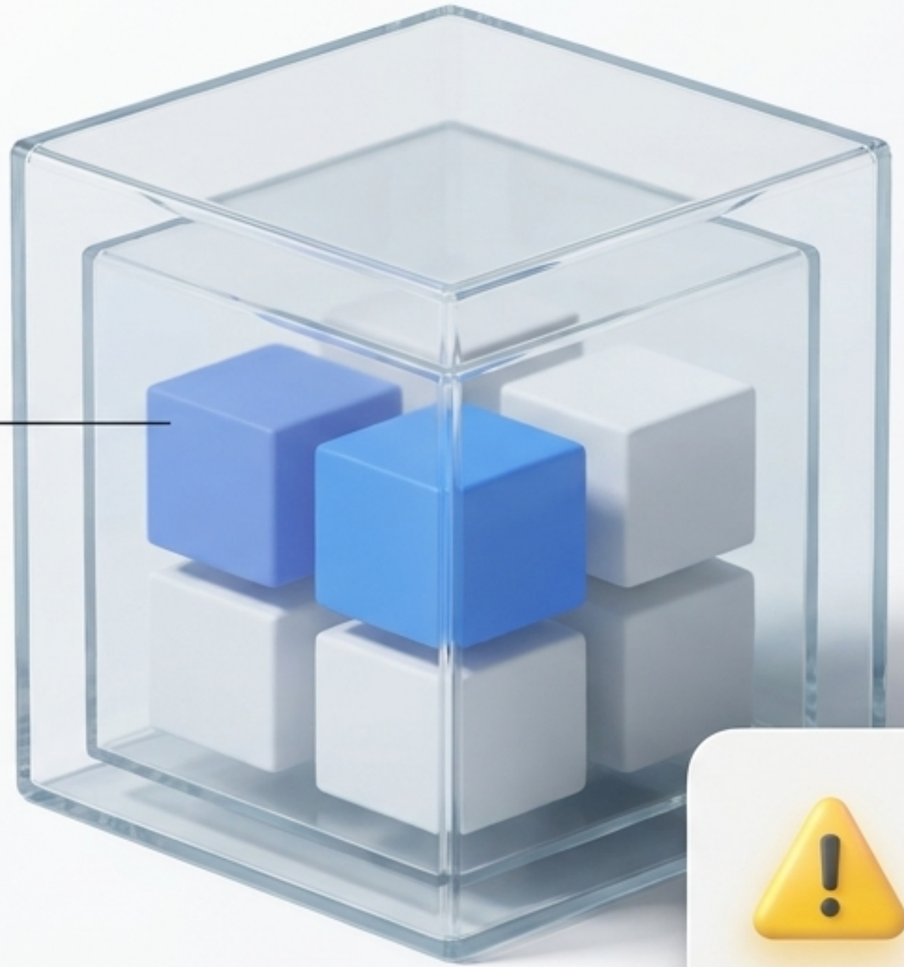
Gemini Notebook

Solution (*.sln)

Là một thùng chứa (Container) ở cấp cao nhất.

Project (*.csproj)

Chứa toàn bộ mã nguồn C# (*.cs), cấu hình, hình ảnh, tài nguyên để biên dịch thành *.exe hoặc *.dll.



Thao tác chuẩn

Luôn nhấp đúp vào tệp .sln để mở toàn bộ dự án trong Visual Studio.

Gemini Notebook

Case Study: Ứng dụng Đồ họa Painter (Visual C# GUI)



Chọn màu cọ (Red, Blue, Green, Black).



Chọn kích thước cọ (Small, Medium, Large).



Di chuột trên Panel trắng để tạo tranh nghệ thuật.



Nút Undo (hoàn tác) & Clear (xóa sạch).



Bài học Sư phạm cốt lõi

Giúp sinh viên thấy ngay thành quả trực quan sống động của lập trình C# ngay trong buổi học đầu tiên! Không cần viết hàng trăm dòng code đồ họa phức tạp từ đầu; tận dụng các điều khiển GUI có sẵn trong .NET Framework.

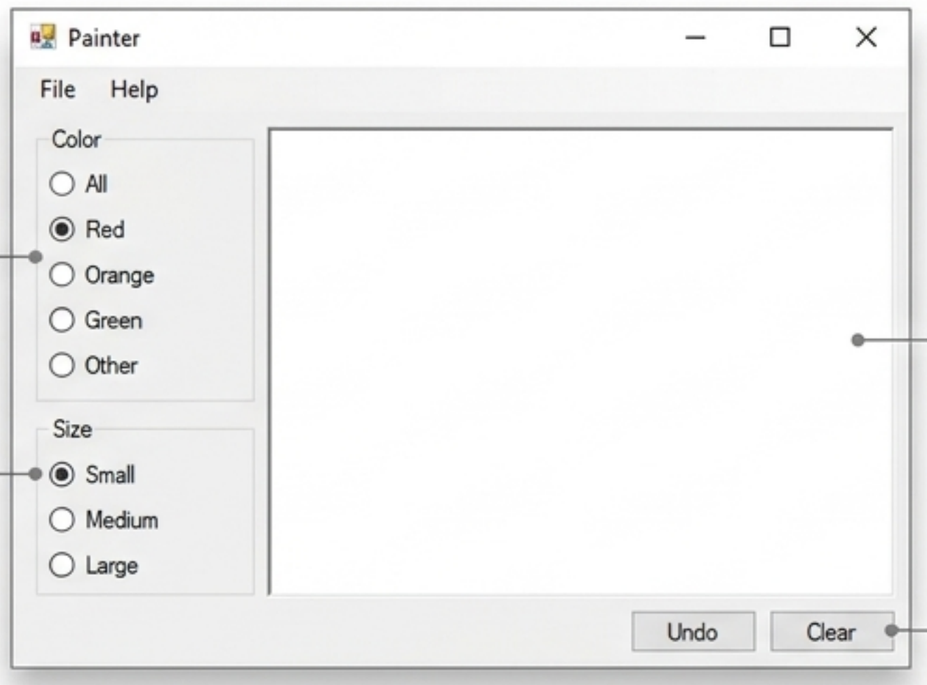
Gemini Notebook

1. GroupBox: Khung viền nhóm các điều khiển có liên quan với nhau về mặt ngữ nghĩa (nhóm Color, nhóm Size).



2. RadioButton: Nút chọn tròn độc quyền; trong cùng 1 GroupBox, chỉ có duy nhất 1 nút được chọn tại một thời điểm.





3. Panel: Vùng không gian nền trắng tiếp nhận thao tác vẽ và tọa độ chuột.



4. Button: Nút bấm kích hoạt hành động tức thì (Undo, Clear).



Gemini Notebook

Cơ chế Lập trình Hướng sự kiện (Event-Driven Mechanism)



Ứng dụng không chạy tuần tự từ trên xuống dưới rồi thoát.

Sự kiện (Event)	Hành động (Action)
RadioButton.CheckedChanged	Đổi màu/kích thước cọ vẽ.
Panel.MouseDown	Nhận biết bắt đầu nhấn chuột xuống bề mặt.
Panel.MouseMove	Bắt toạ độ (X, Y) liên tục khi rê chuột để vẽ.
Button.Click	Xử lý xóa tranh (Clear) hoặc hoàn tác (Undo).

Gemini Notebook

[HANDS-ON LAB 3] Test-Drive Ứng dụng Painter (Phòng máy - 20 Phút)

Bước 1

Vẽ cánh hoa

Chọn màu Red +
Kích thước Small

Bước 2

Vẽ cành & cỏ

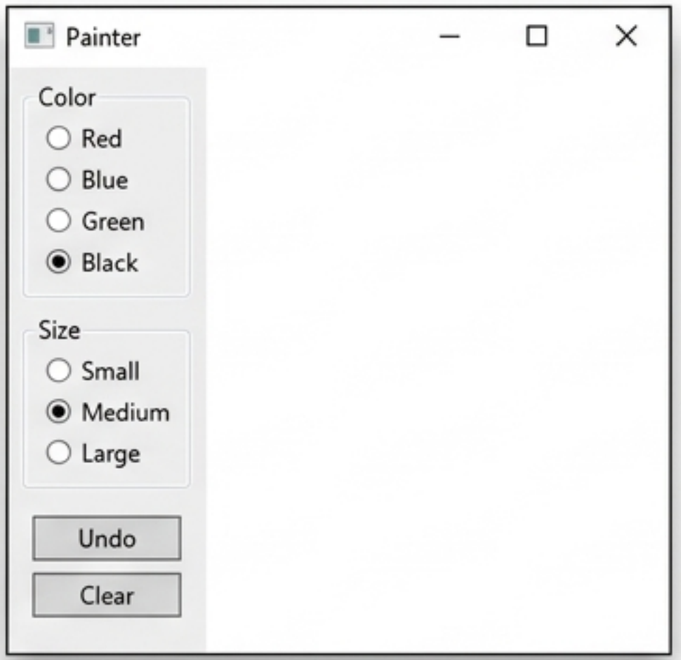
Chọn màu Green +
Kích thước Large

Bước 3

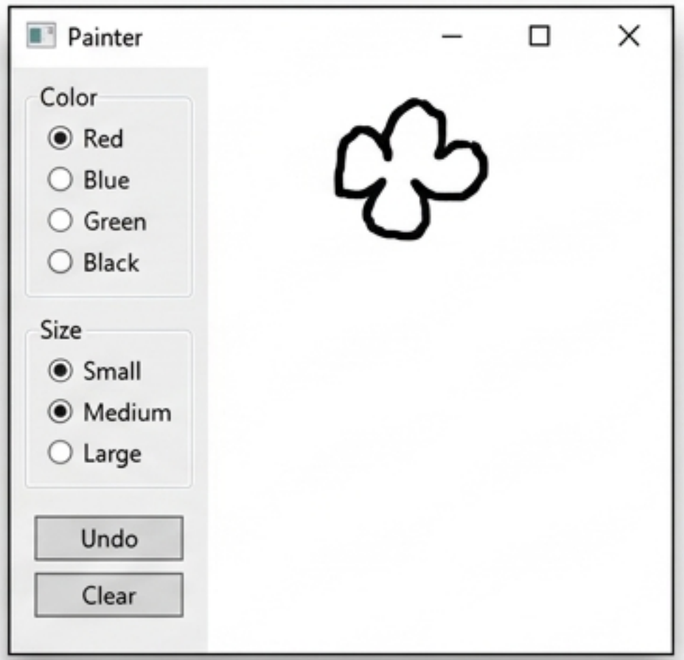
Vẽ hạt mưa

Chọn màu Blue +
Kích thước Medium

Gemini Notebook



Chọn **Red + Small**, vẽ các cánh hoa tròn uốn lượn (Hình 1.11).



Chọn **Green + Large**, kéo thẳng vẽ thân hoa và thảm cỏ xanh (Hình 1.12).



Chọn **Blue + Medium**, chấm các hạt mưa hoàn tất bức tranh (Hình 1.13).

Gemini Notebook

[CHECKPOINT 3] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 3

Trong ứng dụng Painter, điều khiển nào chứa vùng vẽ màu trắng?

1. GroupBox
2. RadioButton
3. Panel ✅
4. Button

Phím tắt chuẩn trong Visual Studio để biên dịch và chạy ứng dụng là gì?

1. F1
2. F5 (hoặc Ctrl + F5 để chạy không debug) ✅
3. F12
4. Ctrl + S

Gemini Notebook

Tổng kết Toàn diện Chương 1: Checklist Chuẩn Đầu Ra (Lớp IT26M)

- **CLO 1.1:** Nắm chắc cấu trúc 6 khối logic máy tính và bảng phân cấp dữ liệu từ Bit → Big Data.
- **CLO 1.2:** Phân biệt Compiler vs Interpreter; thấu hiểu bản chất Công nghệ Đối tượng (Class vs Object, Đóng gói, Kế thừa).
- **CLO 1.3:** Giải thích cơ chế thực thi .NET (C# → MSIL → CLR JIT → Native Machine Code); hiểu lợi thế Managed Code.
- **CLO 1.4:** Làm chủ môi trường Visual Studio IDE (Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties).
- **CLO 1.5:** Trải nghiệm thành công mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện qua Case Study Painter App.

Gemini Notebook



Bài tập về nhà - Chương 1

1. Đọc kỹ Chapter 1 trong giáo trình Visual C# How to Program (trang 41 – 72).
2. Hoàn thành câu hỏi Self-Review Exercises 1.1 đến 1.29.
3. Cài đặt Visual Studio 2022 Community với workload '.NET desktop development'.



Chuẩn bị Chương 2: Nhập môn Cú pháp C#

- Console.WriteLine (Ứng dụng Console đầu tiên).

- Cú pháp hàm Main, định danh, chú thích.

- Nhập xuất dữ liệu (Console.ReadLine), kiểu dữ liệu, toán tử, rẽ nhánh (if).

CẢM ƠN CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP IT26M!

Chúc các bạn học tập tốt và làm chủ công nghệ C# & .NET.
(Hỏi đáp & Thảo luận trực tiếp tại giảng đường / Diễn đàn LMS môn học).

Gemini Notebook